

1. Ağaç veri yapısı nasıl bir yapıdır?
Hiyerarşik
2. N düğümlü ikili ağacın maksimum çocuk sayısı kaçtır?
2N
3. İkili ağaçta 10 yaprak düğüm varsa kaç düğümün tam olarak 1 çocuğu vardır?
(Bir eksiği) 9
4. Hash çarpışma
Hash çarpışması (collision), farklı iki verinin aynı hash değerini üretmesi durumudur.
5. Tekli bağlı liste dizilere kıyasla verimli desteklemez?
 - a. Başa ekleme
 - b. Baştan silme
 - c. Baştan itibaren silme
 - d. Rastgele elemana erişim**
 - e. Sona ekleme

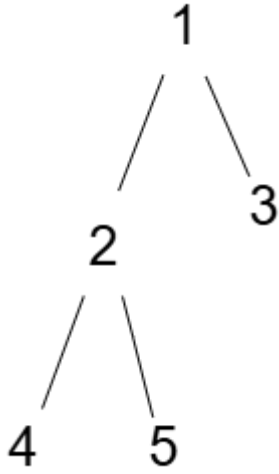
Tekli bağlı listede elemanlara **sıralı** erişilir, doğrudan 5. elemana atlayamazsın.

Ama dizilerde **indeks ile** doğrudan erişim vardır.

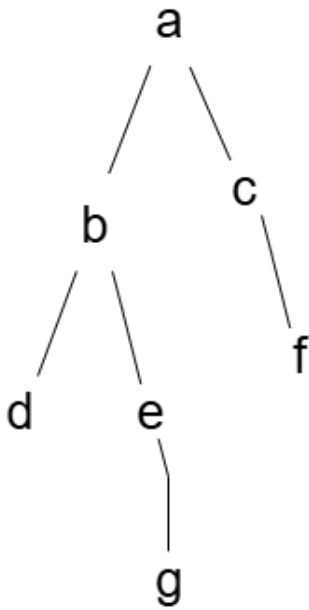
6. Dizi yerine tekli bağlı liste kullanmanın dezavantajı
Rastgele erişim yavaştır. İstenilen elemana ulaşmak için baştan itibaren sıralı dolaşmak gerek
7. Tüm düğümlere temas eden en düşük ağırlık toplamı alt ağaç olan algoritma nedir?
Kruskal veya Prim algoritması
8. Öncelik kuyrukta hangi veri yapısı kullanılır?
Heap (yığın)
9. Kısıt gereklilik gibi durumlarda kullanılan sıralama algoritması nedir?
Topolojik sıralama
10. Grafta çevrim varsa hangi algoritma uygulanamaz?
Topolojik sıralama
11. İki düğüm arasındaki min. Ayrıt hangi algoritmadadır?
Dijkstra algoritması
12. Kullanma sıklıkları bilinen semboller benzersiz dizi yapan Ven'ı yapısı nedir?

Huffman ağacı

13. Postorder sol - sağ - kök 45231



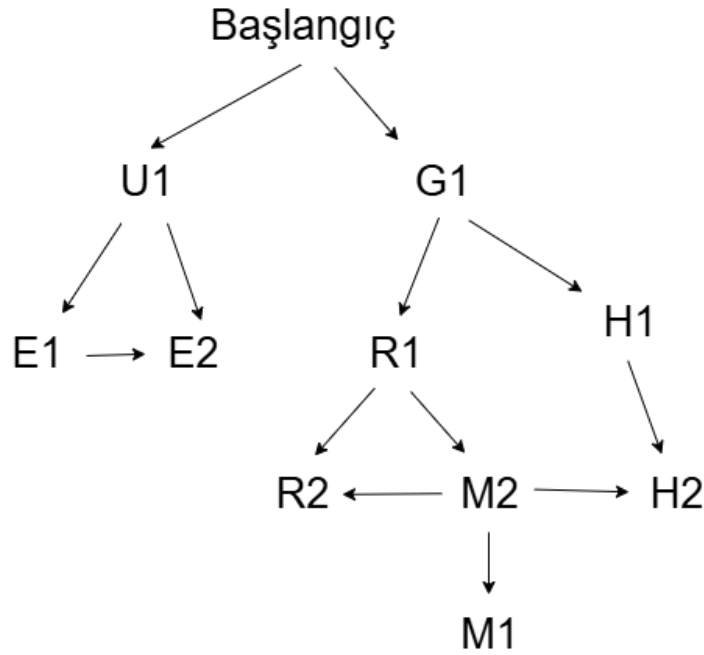
14.



- Hangileri çift yapraklı? Bir düğümün **çift yapraklı** olması, genellikle **iki çocuğu (sol ve sağ)** olan düğüm anlamına gelir. Yani hem sol hem sağ alt düğüme sahip olan düğümler **çift yapraklı** kabul edilir. (A ve B)
- İnorder sıralaması nedir? Sol – kök – sağ (D B E G A C F)
- E'nin kardeşleri nelerdir? Bir düğümün **kardeşi (sibling)**, aynı **ebeveyne (parent)** sahip diğer düğümlerdir. (D)
- B'nin derecesi nedir? Bir düğümün **derecesim** sahip olduğu **doğrudan çocuk sayısını** ifade eder. (2)

- e. G'nin ebeveynleri nelerdir? (E)
f. Ağaçtaki ebeveyn sayısı nedir? (En az bir çocuğu olanlar A,B,C,D yani 4)

15.



- a. Komşuluk, bitişiklik matrisi

	Bşl	U1	G1	E1	E2	R1	R2	M2	M1	H1	H2
Başlangıç	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
U1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
G1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
E1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
E2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
M1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
H2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Satır → Nereden çıkış yapıyor

Sütun → Hangi düğüme gidiliyor

1 → Ok yönüyle geçiş var

0 → Geçiş yok

b. Graf yapısı

$V = \{\text{Başlangıç}, U1, G1, E1, E2, R1, R2, M2, M1, H1, H2\}$

(kaynak, hedef) şeklinde yazılır;

$E = \{ (\text{Başlangıç}, U1),$
 $(\text{Başlangıç}, G1),$
 $(U1, E1),$
 $(U1, E2),$
 $(E1, E2),$
 $(G1, R1),$
 $(G1, H1),$
 $(R1, R2),$
 $(R1, M2),$
 $(H1, H2),$
 $(M2, R2),$
 $(M2, M1),$
 $(M2, H2)$
 $\}$

c. G1 den başlayıp tüm noktaları gez, uygun algoritmayı seç çizerek açıkla

DFS (Derinlik Öncelikli Arama)

$G1 \rightarrow R1 \rightarrow M2 \rightarrow R2 \rightarrow M1 \rightarrow H2 \rightarrow H1$